复旦数学资料汇编
线性与非线性规划

来源：香蕉空间 Solution 资料库

2026 年 10 月 13 日

编者说明

本册按课程汇集原站讲义、笔记、习题及试卷，保持原资料内容。格式转换不构成数学证明审核。每篇保留来源网址；原站未建立的页面不编造正文。内容采用原站标注的 CC BY-SA 4.0 许可，署名与详细历史可由原网页查看。

目录

第一章 线性与非线性规划 **1**

1.1 试卷: 线性与非线性规划 1

第一章　线性与非线性规划

1.1　试卷: 线性与非线性规划

原网页

2025–2026 学年第一学期《线性与非线性规划》（杨卫红）期末试题

(注: 考试时间为 120 分钟)

1. (20 分) 考虑线性规划问题 $\min c^T x$, s.t. $Ax = b, x \geq 0$. 其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad c = (-3, -5, 0, 0, 0)^T.$$

用单纯形法求解得到如下**最优单纯形表**:

x_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$\bar{b}$
r	0	0	$\frac{7}{3}$	$\frac{1}{3}$	0	h
x_2	0	1	a	b	0	1
x_1	1	0	c	d	0	2
x_5	0	0	e	f	1	g

(1) 求出表中所有的未知常数 a, b, c, d, e, f, g, h 的值.

(2) 求出对偶规划的最优解 λ^*.

(3) 若右端向量 b 变为 $(4 + \Delta, 5, 3)^T$, 求使当前基保持可行的 Δ 范围.

(4) 若将目标函数中 x_3 的系数从 0 改为 -1, 当前基是否仍最优? 为什么？

(5) 当前最优解是否退化? 是否存在其他最优解? 若存在, 请给出; 若不存在, 说明原因.

2. (20 分) 给定标准线性规划 (LP): $\min c^T x$, s.t. $Ax = b, x \geq 0$. 假设 α 为 (LP) 的最优值, 并且存在指标 j 使得 (LP) 任意一个最优解 x^* 均有 $x_j^* = 0$. 考虑如下线性规划 (LP)':

$$\begin{aligned} \min \quad & x_j \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b, \quad x \geq 0, \\ & -c^T x \geq -\alpha. \end{aligned}$$

(1) 写出 (LP)' 的对偶规划.

(2) 将矩阵 A 的第 j 列记为 $A_{\cdot j}$, 证明**标准线性规划 (LP) 的对偶规划**存在一个最优的 p 使得 $p^T A_{\cdot j} < c_j$ 成立.

3. (10 分) 写出 Armijo 和 Wolfe 的步长规则.
4. (17 分) 给定二次函数 $f(x)=\frac{1}{2}x^TQx-q^Tx$, 其中 Q 是 n 阶对称矩阵, $q\in\mathbb{R}^n$.
   (1) 分情况讨论 $\min f(x)$ 何时有最优解并求出最优解, 何时无下界, 并给出证明.
   (2) 假设 Q 正定, 证明: 对任意初始点 x_0, 求解 $\min f(x)$ 的标准牛顿法一步就可以得到最优解 x^*.
5. (16 分) (1) 写出标准线性规划 (LP) 及其对偶问题 (LD).
   (2) 将求解 (LP) 最优解问题转化为非线性方程组 $F(x,\lambda,s)=0$ 求根的形式.
   (3) 写出 $F(x,\lambda,s)$ 的雅可比矩阵 $J(x,\lambda,s)$, 然后写出求解 $F(x,\lambda,s)=0$ 的牛顿法迭代公式.
   (4) 假设迭代点是内点, 将下面问题消元得到一个小规模问题

$$J(x,\lambda,s)\begin{bmatrix}\Delta x\\ \Delta\lambda\\ \Delta s\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-r_c\\ -r_b\\ -r_{xs}\end{bmatrix}.$$

6. (15 分) 考虑

$$\begin{aligned}\min\quad & x^TA_0x+2b_0^Tx+c_0,\\ \text{s.t.}\quad & x^TA_1x+2b_1^Tx+c_1\le 0.\end{aligned}$$

   其中 A_0,A_1 为 n 阶对称矩阵, b_0,b_1 为 n 维向量, c_0,c_1 为常数.
   (1) 写出该问题的拉格朗日函数.
   (2) 证明其对偶规划为

$$\begin{aligned}\max_{\gamma,\lambda}\quad & \gamma,\\ \text{s.t.}\quad & \lambda\ge 0,\\ & \begin{bmatrix}A_0+\lambda A_1 & b_0+\lambda b_1\\ (b_0+\lambda b_1)^T & c_0+\lambda c_1-\gamma\end{bmatrix}\text{半正定}.\end{aligned}$$